

UNIVERSITÉ ABDELMALEK ESSADI
ÉCOLE NATIONALE DES SCIENCES APPLIQUÉES (ENSA) -
AL HOCEIMA

Rapport de Projet

Gestion de Produits
Application Web MVC2 avec Hibernate

Réalisé par :

Saad ABS

Encadré par :

Monsieur M.CHERRADI

Technologies utilisées :

*Java 8, Hibernate 5.6, MySQL (XAMPP), JSP/JSTL, Bootstrap 5,
Tomcat 9, Maven*

Année universitaire : 2025/2026

23 avril 2026

Table des matières

Introduction générale	5
0.1 Contexte	5
0.2 Objectifs	5
0.3 Problématique	5
1 Étude préliminaire et analyse des besoins	6
1.1 Expression des besoins	6
1.2 Acteurs	6
1.3 Exigences fonctionnelles	6
1.4 Exigences non fonctionnelles	6
2 Conception et modélisation	7
2.1 Diagramme de cas d'utilisation	7
2.2 Diagramme de classes (UML)	7
2.3 Diagrammes de séquence	8
2.3.1 Séquence 1 : Login	8
2.3.2 Séquence 2 : Ajouter un produit	8
2.4 Diagramme d'activité (exemple : inscription)	9
2.5 Architecture MVC2 du projet	10
2.6 Schéma de la base de données (MERISE/MLD)	10
2.6.1 MLD (tables)	10
2.6.2 Schéma simplifié (ER)	10
3 Environnement technologique	11
3.1 Java (JDK 8)	11
3.2 Hibernate 5.6 (ORM)	11
3.3 MySQL (XAMPP)	11
3.4 Tomcat 9	11
3.5 JSP, JSTL, Bootstrap 5	11
3.6 Maven	11

4	Réalisation et implantation	12
4.1	Structure du projet	12
4.2	Extraits de code (exemples)	12
4.2.1	Exemple : UtilisateurService (login/register)	12
4.2.2	Exemple : AuthServlet (session)	13
4.3	Captures d'écran	13
4.3.1	Page Login	13
4.3.2	Page Signup	14
4.3.3	Gestion des produits	15
5	Tests et validation	16
5.1	Cas de test	16
5.2	Validation	16
	Conclusion générale et perspectives	17
	Perspectives	17

Table des figures

2.1	Diagramme de cas d'utilisation	7
2.2	Diagramme de séquence - authentification (Login)	8
2.3	Diagramme de séquence - ajout d'un produit	8
2.4	Diagramme d'activité - Inscription (Signup)	9
2.5	Architecture MVC2 (couches et flux)	10
4.1	Interface de connexion	13
4.2	Interface d'inscription	14
4.3	Interface de gestion des produits (CRUD)	15

Liste des tableaux

2.1	MLD simplifié - tables de la base	10
-----	---	----

Introduction générale

0.1 Contexte

Dans le cadre de la formation à l'ENSA AL Hoceima, ce projet vise à mettre en pratique la conception et le développement d'une application web en architecture **MVC2**, en s'appuyant sur l'ORM **Hibernate** pour l'accès aux données.

0.2 Objectifs

Les objectifs principaux sont :

- Concevoir une application web structurée en couches (Model/DAO/Service/Web).
- Implémenter la gestion des produits avec un CRUD complet.
- Mettre en place l'authentification (Login/Signup), la session et la déconnexion.
- Assurer une validation basique des données et la robustesse des fonctionnalités.

0.3 Problématique

Comment concevoir une application de gestion de produits fiable et maintenable en Java, tout en assurant la persistance via Hibernate et une sécurisation par authentification et sessions ?

Chapitre 1

Étude préliminaire et analyse des besoins

1.1 Expression des besoins

L'application doit permettre :

- L'inscription et la connexion des utilisateurs (authentification).
- La gestion des sessions et la déconnexion.
- La gestion des produits : ajout, affichage, modification, suppression.

1.2 Acteurs

- **Utilisateur** : s'inscrit, se connecte et gère les produits.

1.3 Exigences fonctionnelles

1. Authentification : Signup, Login, Logout, gestion de session.
2. CRUD produits : ajouter, lister, modifier, supprimer.
3. Validation : nom non vide, prix non négatif.
4. Gestion des erreurs : email déjà utilisé, mots de passe non correspondants, mauvais identifiants.

1.4 Exigences non fonctionnelles

- Architecture claire (MVC2) et séparation des responsabilités.
- Utilisation d'Hibernate pour la persistance.
- Interface simple et responsive avec Bootstrap 5.

Chapitre 2

Conception et modélisation

2.1 Diagramme de cas d'utilisation

Système : Gestion de Produits

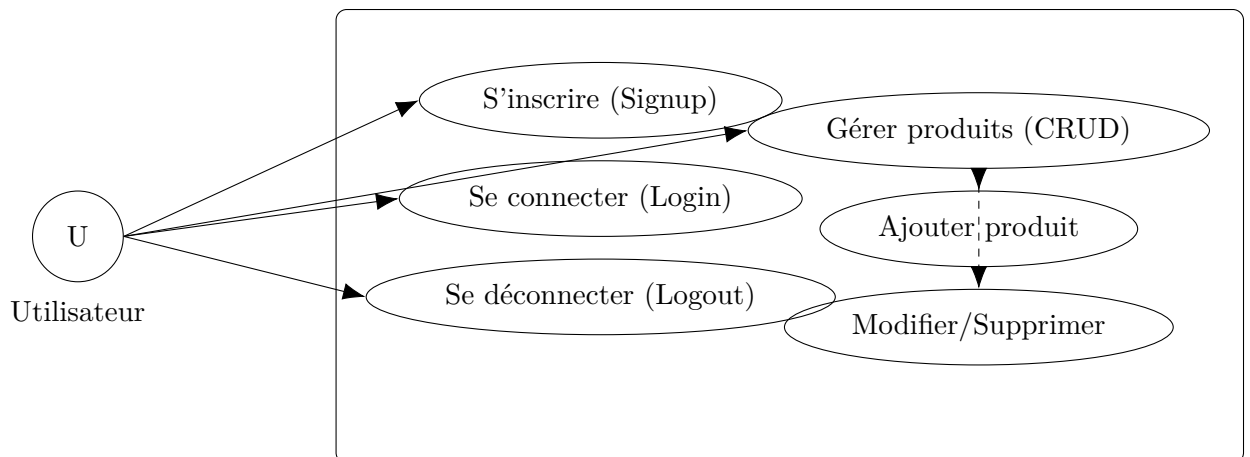


FIGURE 2.1 – Diagramme de cas d'utilisation

2.2 Diagramme de classes (UML)

2.3 Diagrammes de séquence

2.3.1 Séquence 1 : Login

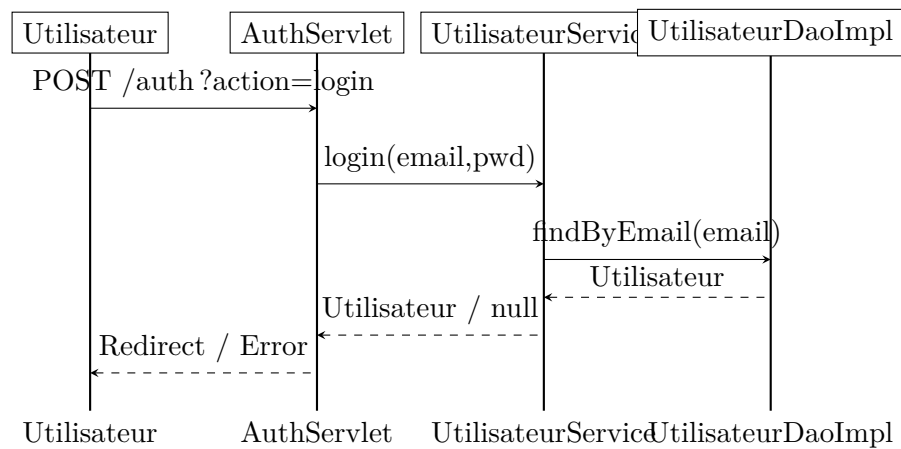


FIGURE 2.2 – Diagramme de séquence - authentification (Login)

2.3.2 Séquence 2 : Ajouter un produit

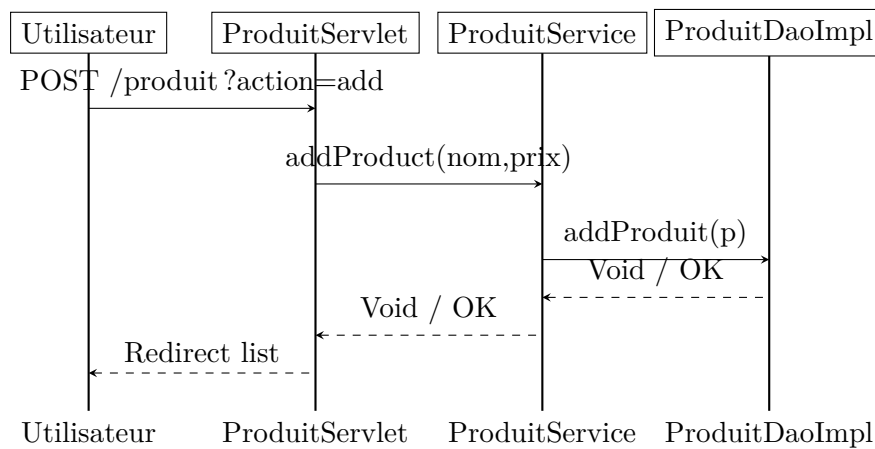


FIGURE 2.3 – Diagramme de séquence - ajout d'un produit

2.4 Diagramme d'activité (exemple : inscription)

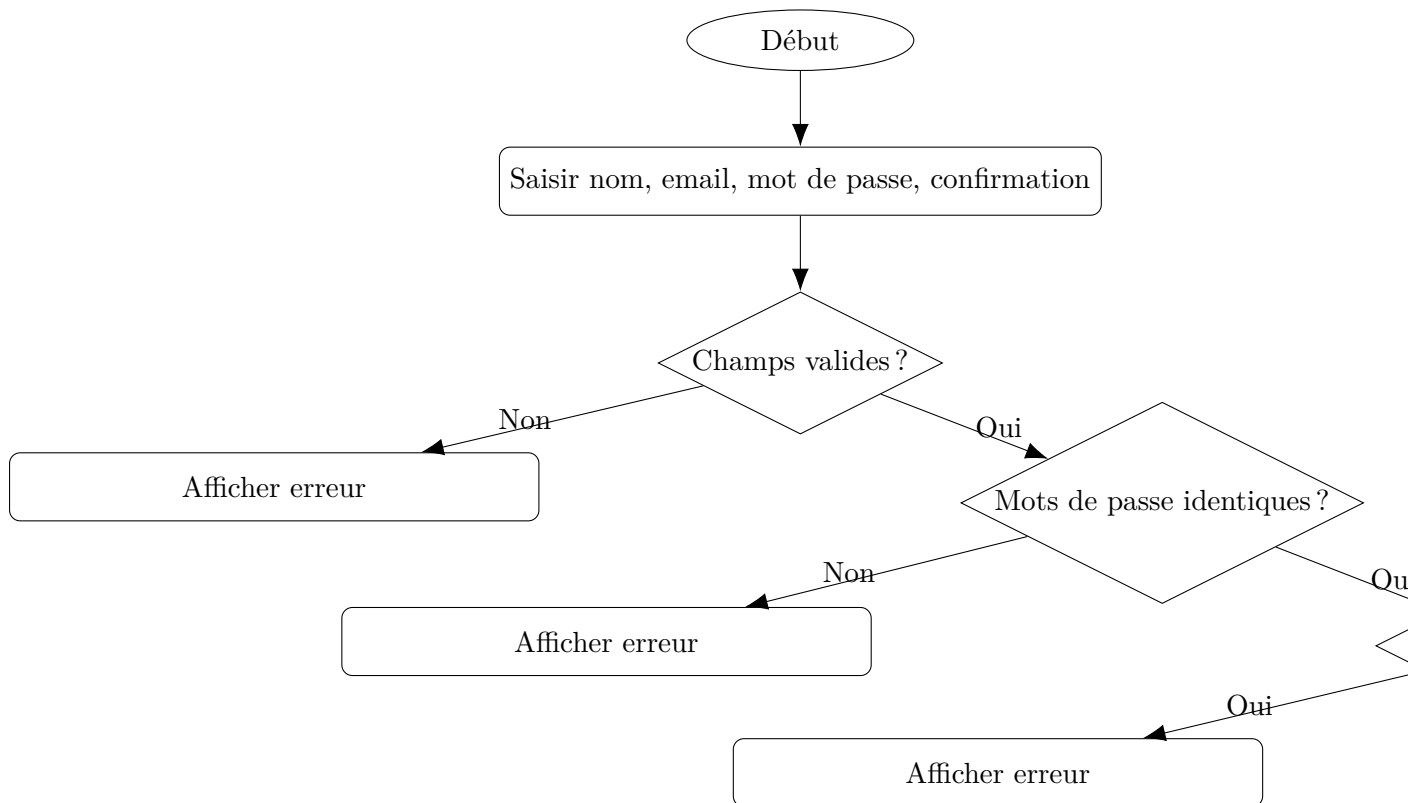


FIGURE 2.4 – Diagramme d'activité - Inscription (Signup)

2.5 Architecture MVC2 du projet

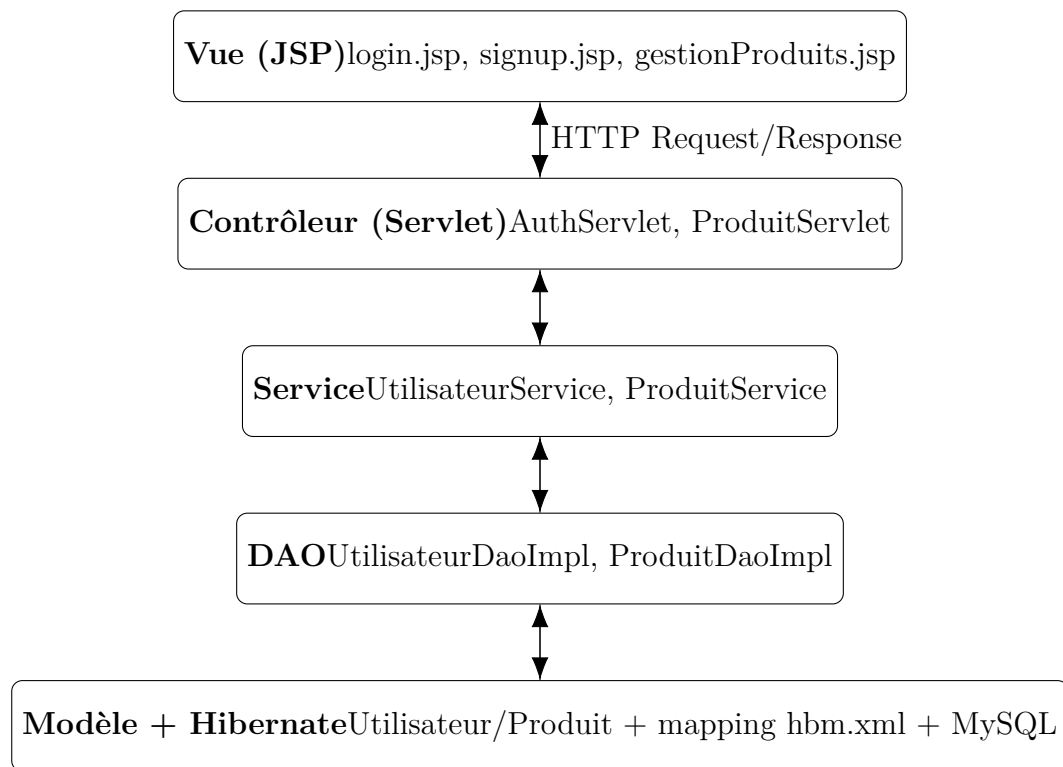


FIGURE 2.5 – Architecture MVC2 (couches et flux)

2.6 Schéma de la base de données (MERISE/MLD)

2.6.1 MLD (tables)

Table	Attributs
utilisateur	id (PK, BIGINT, auto-incr), nom (VARCHAR(100)), email (VARCHAR(100), UNIQUE), password (VARCHAR(255))
produit	id (PK, BIGINT, auto-incr), nom (VARCHAR), prix (DOUBLE)

TABLE 2.1 – MLD simplifié - tables de la base

2.6.2 Schéma simplifié (ER)

Chapitre 3

Environnement technologique

3.1 Java (JDK 8)

Java est utilisé comme langage principal pour implémenter les couches de l'application (Servlets, Services, DAO, Modèles).

3.2 Hibernate 5.6 (ORM)

Hibernate assure le mapping objet-relationnel entre les classes Java et les tables MySQL grâce aux fichiers `*.hbm.xml` et à la configuration `hibernate.cfg.xml`.

3.3 MySQL (XAMPP)

La base de données est MySQL, installée via XAMPP. Les tables `produit` et `utilisateur` stockent respectivement les produits et les comptes.

3.4 Tomcat 9

Tomcat est le serveur d'application pour l'exécution des servlets et des JSP.

3.5 JSP, JSTL, Bootstrap 5

L'interface est réalisée en JSP avec JSTL, et stylée avec Bootstrap 5 pour une mise en forme responsive.

3.6 Maven

Maven gère les dépendances et la construction du projet (packaging WAR).

Chapitre 4

Réalisation et implantation

4.1 Structure du projet

La structure respecte une architecture en couches :

- **model** : Produit, Utilisateur
- **dao** : interfaces et implémentations DAO
- **service** : logique métier
- **web** : servlets
- **resources** : fichiers de configuration et mapping Hibernate
- **webapp/jsp** : vues JSP

4.2 Extraits de code (exemples)

4.2.1 Exemple : UtilisateurService (login/register)

Listing 4.1 – Extrait - UtilisateurService (login/register)

```
1 public Utilisateur login(String email, String password) {
2     Utilisateur u = utilisateurDao.findByEmail(email.trim());
3     if (u == null) return null;
4     if (!verifyPassword(password, u.getPassword())) return null;
5     return u;
6 }
7
8 public boolean register(String nom, String email, String password) {
9     if (utilisateurDao.existsByEmail(email.trim())) return false;
10    String hashed = hashPassword(password);
11    utilisateurDao.save(new Utilisateur(nom.trim(), email.trim(), hashed));
12    return true;
13 }
```

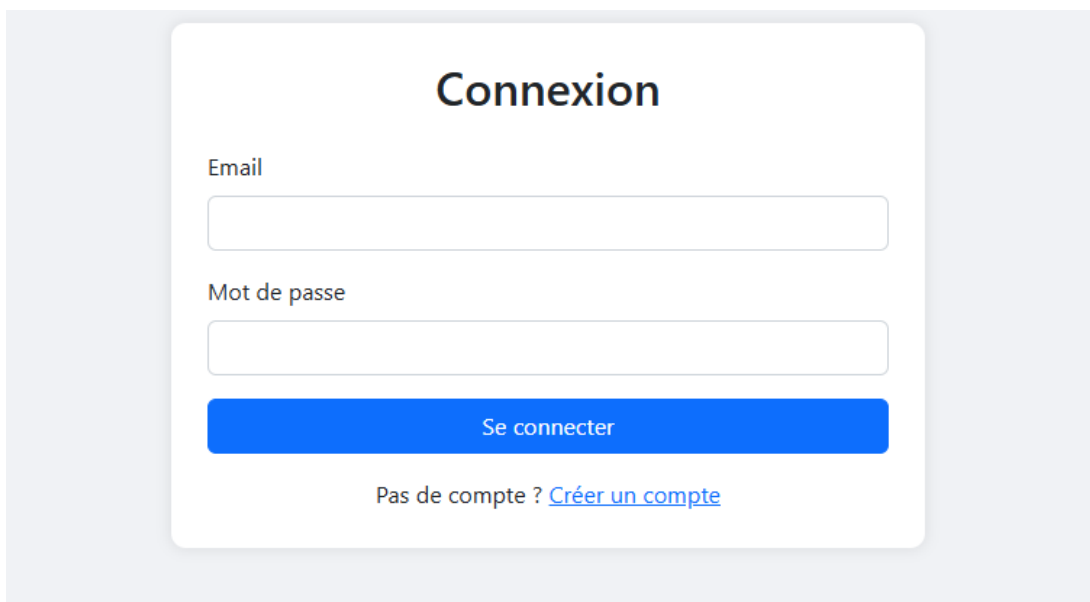
4.2.2 Exemple : AuthServlet (session)

Listing 4.2 – Extrait - AuthServlet (gestion de session)

```
1 HttpSession session = request.getSession(true);  
2 session.setAttribute("utilisateur", utilisateur);  
3 response.sendRedirect(request.getContextPath() + "/produit?action=list");
```

4.3 Captures d'écran

4.3.1 Page Login



The screenshot shows a login form titled "Connexion". It contains two input fields: "Email" and "Mot de passe". Below the "Mot de passe" field is a blue button labeled "Se connecter". At the bottom of the form, there is a link that says "Pas de compte ? [Créer un compte](#)".

FIGURE 4.1 – Interface de connexion

4.3.2 Page Signup

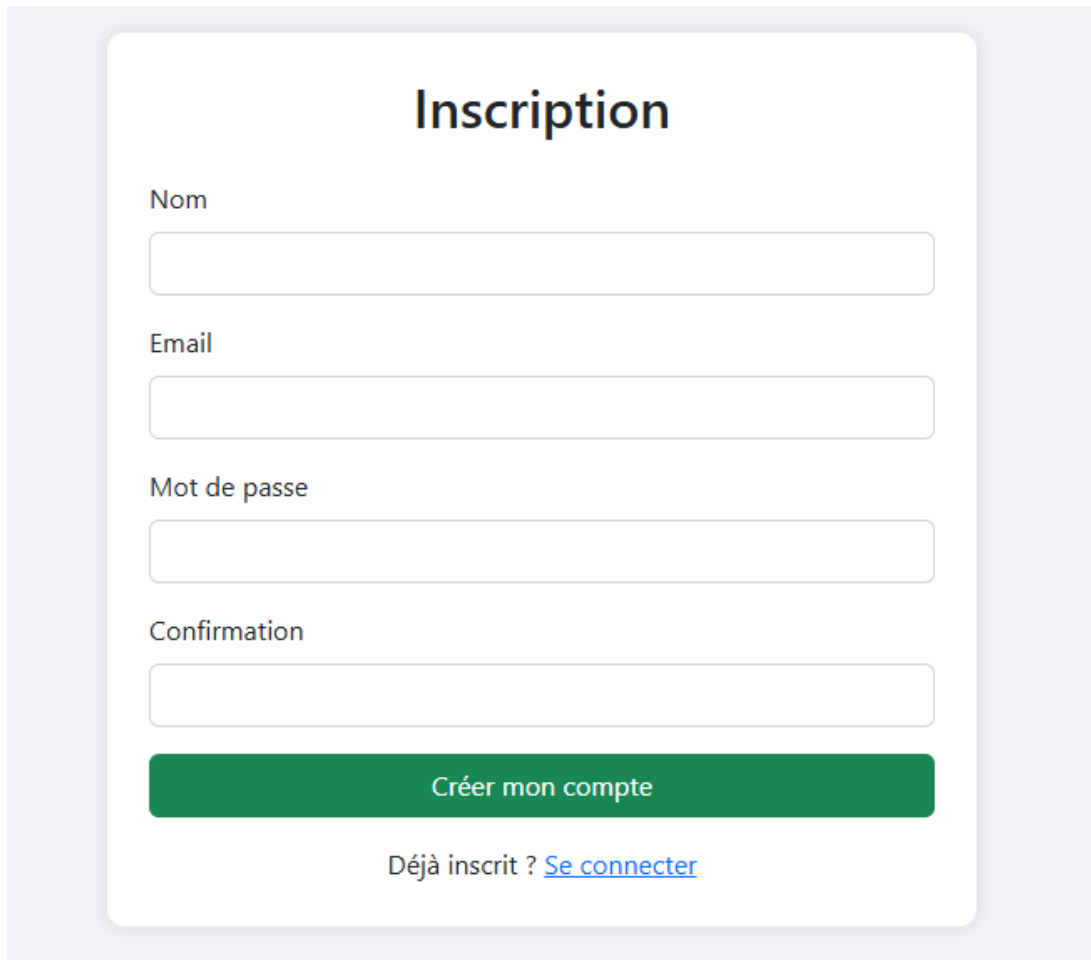
The image shows a web form titled "Inscription" (Registration) centered on a light gray background. The form itself is a white rounded rectangle. It contains four text input fields, each with a label above it: "Nom" (Name), "Email", "Mot de passe" (Password), and "Confirmation". Below these fields is a prominent green button with the text "Créer mon compte" (Create my account). At the bottom of the form, there is a link that says "Déjà inscrit ? [Se connecter](#)" (Already registered? [Log in](#)).

FIGURE 4.2 – Interface d’inscription

4.3.3 Gestion des produits

Gestion des Produits

[Déconnexion](#)

Ajouter un nouveau produit

Nom du produit :

Prix (DH) :

Ajouter

Liste des produits

ID	Nom	Prix (DH)	Actions
2	ayoub	120.0 DH	modify delete
3	saad abs	450.0 DH	modify delete
4	seflmskf	321.0 DH	modify delete
7	sefkjls	55.0 DH	modify delete

Total : 4 produit(s)

FIGURE 4.3 – Interface de gestion des produits (CRUD)

Chapitre 5

Tests et validation

5.1 Cas de test

Fonction	Entrée	Résultat attendu	Statut
Signup	email déjà existant	Message erreur (email déjà utilisé)	OK
Signup	password différent de confirmation	Message erreur	OK
Login	mauvais mot de passe	Message "Email ou mot de passe incorrect"	OK
Session	accès /produit sans session	Redirection vers /auth?action=login	OK
CRUD	prix négatif	Refus / validation service	OK
CRUD	nom vide	Refus / validation service	OK

5.2 Validation

Les tests ont confirmé le fonctionnement des modules d'authentification et de gestion des produits, ainsi que la protection des routes nécessitant une session.

Conclusion générale et perspectives

Ce projet a permis de réaliser une application web Java selon une architecture MVC2, avec persistance via Hibernate et une authentification basée sur les sessions.

Perspectives

- Ajout de rôles (admin/utilisateur) et gestion d'autorisations.
- Ajout d'une relation entre utilisateur et produit (produits par utilisateur).
- Journalisation (logs) et gestion d'erreurs plus fine.
- Amélioration de la sécurité (politique de mot de passe, CSRF, etc.).

Bibliographie

- [1] Hibernate ORM Documentation. <https://hibernate.org/orm/documentation/>
- [2] Apache Tomcat 9 Documentation. <https://tomcat.apache.org/tomcat-9.0-doc/>
- [3] Apache Maven Documentation. <https://maven.apache.org/guides/>
- [4] Bootstrap 5 Documentation. <https://getbootstrap.com/docs/5.0/>
- [5] MySQL 8 Documentation. <https://dev.mysql.com/doc/>